



Día, Fecha:

Viernes 26/09/2025

Hora de inicio:

17:20

0774 – Sistemas de Bases de Datos 1 Sección “N”

Heinz Ricardo Gómez Galindo



Agenda semana 9

Anuncios
Congreso, Corto 2, Horario de
Calificación

Manipulación de Mayúscuas,
Minúsculas y caracteres

Funciones numéricas

Funciones de fecha

Funciones de
Conversión

Funciones NULL
Condicionales

Valor de la semana

- **Precisión:**

La precisión de los datos se refiere específicamente a la **exactitud y validez de los datos en cuanto a reflejar valores reales del mundo.**

- **Disciplina**

Se refiere a la aplicación de principios y técnicas para gestionar, organizar, almacenar y recuperar información de manera eficiente, segura y confiable. Involucra el diseño de la estructura de los datos, su manipulación a través de lenguajes como SQL, y el uso de Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD) para controlar el acceso y la integridad de la información.

Database Programming with SQL

4-1

Manipulación de Mayúsculas/Minúsculas y de Caracteres

ORACLE
Academy



Tabla DUAL

- La tabla DUAL tiene una fila denominada "X" y una columna denominada "DUMMY"

DUMMY
X

- La tabla DUAL se utiliza para crear sentencias SELECT y ejecutar funciones que no estén directamente relacionadas con una tabla de base de datos concreta
- Las consultas que utilizan la tabla DUAL devuelven una fila como resultado. DUAL puede ser útil para realizar cálculos y también para evaluar expresiones que no derivan de una tabla

Tabla DUAL

- DUAL se utilizará para obtener muchas de las funciones de una sola fila
- En este ejemplo, la tabla DUAL se utiliza para ejecutar una sentencia SELECT que contenga un cálculo
- Como puede ver, la sentencia SELECT devuelve un valor que no existe en la tabla DUAL
- El valor devuelto es el resultado del cálculo ejecutado

```
SELECT (319/29) + 12  
FROM DUAL;
```

(319/29)+12
23

Funciones de Caracteres de Una Sola Fila

- Las funciones de caracteres de una sola fila se dividen en dos categorías:
 - Funciones que convierten las mayúsculas/minúsculas de las cadenas de caracteres
 - Funciones que puede unir, extraer, mostrar, encontrar, rellenar y recortar cadenas de caracteres
- Las funciones de una sola fila se pueden utilizar en las cláusulas SELECT, WHERE y ORDER BY

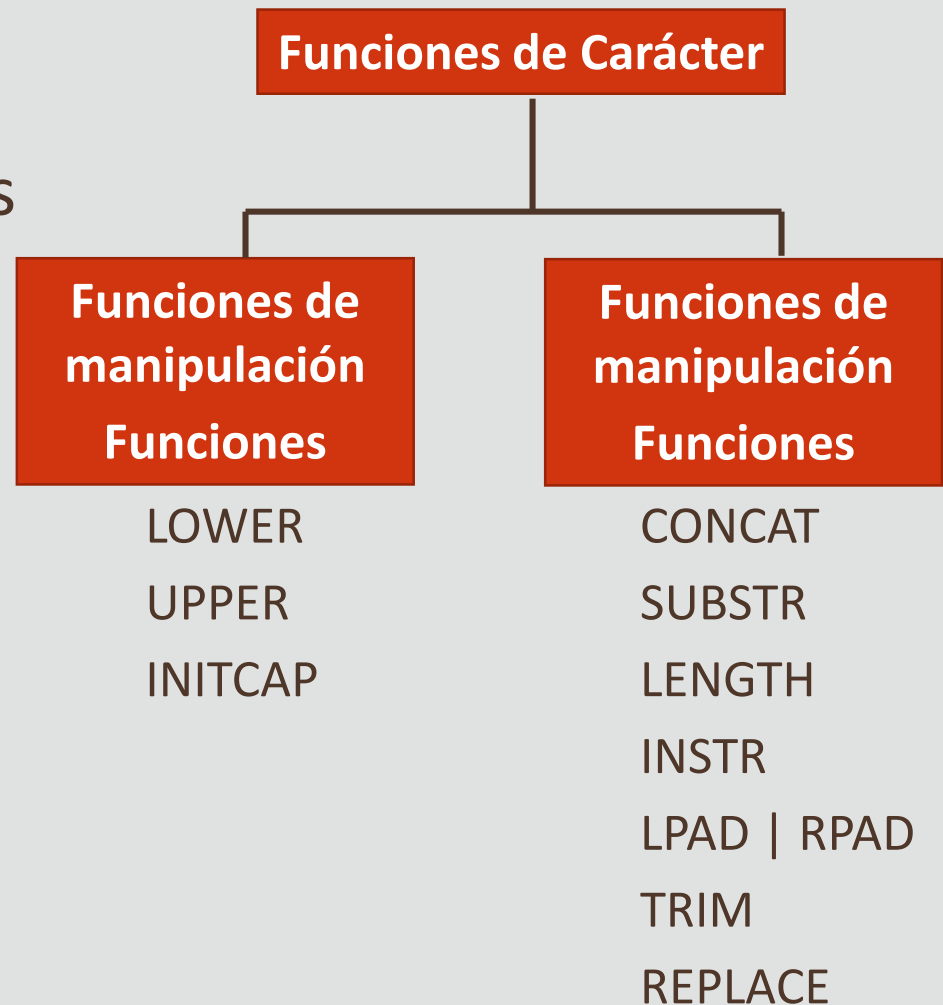
Funciones de Caracteres de Una Sola Fila

- Las funciones de manipulación de mayúsculas/minúsculas son importantes porque puede que no siempre sepa cómo se han escrito (mayúscula, minúscula o mayúsculas y minúsculas) los datos almacenados en la base de datos
- La manipulación de mayúsculas/minúsculas le permite convertir temporalmente los datos de la base de datos en mayúsculas y minúsculas, según desee
- Se evita el hecho de que no coincidan el almacenamiento en mayúsculas/minúsculas en la base de datos y la redacción de mayúsculas/minúsculas de las solicitudes

Funciones de Manipulación de Mayúsculas/Minúsculas

- Las funciones de manipulación de mayúsculas/minúsculas se utilizan para convertir los datos del estado en el que se almacenan en una tabla en mayúsculas, minúsculas o mayúsculas y minúsculas

CHARACTER FUNCTIONS



Funciones de Manipulación de Mayúsculas/Minúsculas

- Las funciones de manipulación de mayúsculas/minúsculas suelen ser útiles cuando se está realizando una búsqueda de datos y no sabe si los datos que está buscando están en mayúsculas o minúsculas
- Desde el punto de vista de la base de datos, 'V' y 'v' NO son el mismo carácter y, como tal, necesita buscar utilizando las mayúsculas/minúsculas adecuadas
- LOWER(columna | expresión) convierte los caracteres alfabéticos en minúscula

```
SELECT last_name  
FROM employees  
WHERE LOWER(last_name) = 'abel';
```

Funciones de Manipulación de Mayúsculas/Minúsculas

- UPPER(columna | expresión) convierte los caracteres alfabéticos en mayúscula

```
SELECT last_name  
FROM emp_employees  
WHERE UPPER(last_name) = 'ABEL';
```

- INITCAP(columna | expresión) convierte los valores de caracteres alfabéticos en mayúscula para la primera letra de cada palabra

```
SELECT last_name  
FROM employees  
WHERE INITCAP(last_name) = 'Abel';
```

Funciones de Manipulación de Caracteres

- CONCAT: une dos valores
- Toma 2 argumentos de cadena de caracteres y une la segunda cadena a la primera. También se puede escribir mediante el operador de concatenación: 'Hello' || 'World'

Ejemplos:	resultado
SELECT CONCAT('Hello', 'World') FROM DUAL;	HelloWorld
SELECT CONCAT(first_name, last_name) FROM employees;	EllenAbel CurtisDavies ...

Funciones de Manipulación de Caracteres

- SUBSTR: extrae una cadena de una longitud determinada
- Los argumentos son (cadena de caracteres, posición inicial, Length)
- El argumento Length es opcional y, si se omite, devuelve todos los caracteres al final de la cadena

Ejemplos:	resultado
SELECT SUBSTR('HelloWorld',1,5) FROM DUAL;	Hello
SELECT SUBSTR('HelloWorld', 6) FROM DUAL;	Mundo
SELECT SUBSTR(last_name,1,3) FROM employees;	Abe Dav

Funciones de Manipulación de Caracteres

- LENGTH: muestra la longitud de una cadena como un valor numérico
- La función toma una cadena de caracteres como argumento y devuelve el número de caracteres de esa cadena de caracteres

Ejemplos:	resultado
SELECT LENGTH('HelloWorld') FROM DUAL;	10
SELECT LENGTH(last_name) FROM employees;	4 6 ...

Funciones de Manipulación de Caracteres

- INSTR: encuentra la posición numérica de los caracteres especificados
- INSTR busca la primera incidencia de una subcadena dentro de una cadena de caracteres y devuelve la posición como un número
- Si no se encuentra la subcadena, se devuelve el número cero

Ejemplos:	resultado
SELECT INSTR('HelloWorld', 'W') FROM DUAL;	6
SELECT last_name, INSTR(last_name, 'a') FROM employees;	Abel 0 Davies 2 ...

Funciones de Manipulación de Caracteres

- LPAD: rellena la parte izquierda de una cadena de caracteres, dando lugar a un valor justificado a la derecha
- LPAD necesita 3 argumentos: una cadena de caracteres, el número total de caracteres en la cadena rellena y el carácter con el que rellenarla

Ejemplos:	resultado
SELECT LPAD('HelloWorld',15, '-') FROM DUAL;	-----HelloWorld
SELECT LPAD(last_name, 10,'*') FROM employees;	*****Abel ****Davies ...

Funciones de Manipulación de Caracteres

- RPAD: rellena la parte derecha de una cadena de caracteres, dando lugar a un valor justificado a la izquierda

Ejemplos:	resultado
SELECT RPAD('HelloWorld',15, '-') FROM DUAL;	HelloWorld-----
SELECT RPAD(last_name, 10, '*') FROM employees;	Abel***** Davies**** ...

Funciones de Manipulación de Caracteres

- TRIM: elimina todos los caracteres especificados, ya sea del principio, del final, o de ambos de una cadena
- La sintaxis de la función TRIM es:

Ejemplos:	resultado
SELECT TRIM(LEADING 'a' FROM 'abcba') FROM DUAL;	bcba
SELECT TRIM(TRAILING 'a' FROM 'abcba') FROM DUAL;	abcb
SELECT TRIM(BOTH 'a' FROM 'abcba') FROM DUAL;	bcb

Funciones de Manipulación de Caracteres

- REPLACE: sustituye una secuencia de caracteres de una cadena por otro juego de caracteres
- La sintaxis de la función REPLACE es:

```
REPLACE (string1, string_to_replace, [replacement_string] )
```

- string1 es la cadena que cuyos caracteres serán sustituidos
- String_to_replace es la cadena que se buscará y se sacará de string1
- [replacement_string] es la nueva cadena que se va a insertar en string1

Funciones de Manipulación de Caracteres

Ejemplos:	resultado
SELECT REPLACE('JACK and JUE','J','BL') FROM DUAL;	BLACK and BLUE
SELECT REPLACE('JACK and JUE','J') FROM DUAL;	ACK and UE
SELECT REPLACE(last_name,'a','*') FROM employees;	Abel D*vies De H**n

Uso de Alias de Columna con Funciones

```
SELECT LOWER(last_name) ||  
LOWER(SUBSTR(first_name,1,1))  
    AS "User Name"  
FROM employees;
```

User Name
abele
daviesc
de haanl

```
SELECT LOWER (last_name) || LOWER(SUBSTR(first_name,1,1))  
FROM f_staffs;
```

LOWER(LAST_NAME) LOWER(SUBSTR(FIRST_NAME,1,1))
does
millerb
tuttlem

Database Programming with SQL

4-2

Funciones Numéricas

ORACLE
Academy



Funciones Numéricas

- Las tres funciones numéricas son:
 - ROUND
 - TRUNC
 - MOD



ROUND

- ROUND se puede utilizar tanto con números como con fechas
- Se utiliza principalmente para redondear números a un número especificado de posiciones decimales, pero también se puede utilizar para redondear números a la izquierda de la coma decimal
- Sintaxis:

```
ROUND(column|expression, decimal places)
```

- Tenga en cuenta que si el número de posiciones decimales no está especificado o es cero, el número se redondeará sin decimales
- ROUND(45.926) 46
- ROUND(45.926, 0) 46

ROUND

- Si el número de posiciones decimales es un número positivo, el número se redondea a ese número de posiciones decimales a la derecha de la coma decimal
- `ROUND(45.926, 2)` 45.93
- Si el número de posiciones decimales es un número negativo, el número se redondea a ese número de posiciones decimales a la izquierda de la coma decimal
- `ROUND(45.926, -1)` 50

TRUNC

- La función TRUNC se puede utilizar tanto con números como con fechas. Principalmente se utiliza para terminar la columna, la expresión o el valor en un número especificado de posiciones decimales
- Cuando se usa TRUNC, si el número de posiciones decimales no se ha especificado, entonces, tal como ocurre con ROUND, el número especificado se define por defecto en cero
- Sintaxis:

```
TRUNC (column | expression, decimal places)
```

- TRUNC (45.926, 2) 45.92

TRUNC

- Al igual que con ROUND, si la expresión TRUNC no especifica el número de posiciones decimales o especifica un cero, el número se trunca en cero posiciones decimales
- `TRUNC (45.926, 0)` 45
- `TRUNC (45.926)` 45
- Recuerde que TRUNC no redondea el número.
- Simplemente termina el número en un punto determinado

MOD

- La función MOD encuentra el resto después de que un valor se divida entre otro valor
- Por ejemplo, el MOD de 5 dividido entre 2 es 1
- MOD se puede utilizar para determinar si un valor es par o impar. Si se divide un valor entre 2 y no hay ningún resto, el número debe ser un número par
- Por ejemplo, si el MOD de x dividido entre 2 es 0, entonces, x debe ser un número par

MOD

- La columna "Mod Demo" mostrará si el número de aeropuertos de cada país es un número par o impar

```
SELECT country_name, MOD(airports,2)  
AS "Mod Demo"  
FROM wf_countries;
```

- 1 Significa que el número es impar, y cero significa que es par

COUNTRY_NAME	Mod Demo
Canada	1
Republic of Costa Rica	0
Republic of Cape Verde	1
Greenland	0
Dominican Republic	0
State of Eritrea	1
...	

Database Programming with SQL

4-3

Funciones de Fecha

ORACLE
Academy



Visualización de Fechas

- La visualización por defecto y el formato de entrada de las fechas es DD-Mon-YYYY
- Por ejemplo: 02-Dec-2014
- Sin embargo, las bases de datos Oracle almacena fechas de modo interno en un formato numérico que representa el siglo, el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo
- Las fechas de Oracle válidas son del 1 de enero de 4712 A.C. y el 31 de diciembre de 9999 D.C.
- Esto representa el rango de fechas que puede almacenar correctamente en una base de datos Oracle

SYSDATE

- SYSDATE es una función de fecha que devuelve la fecha y hora actuales del servidor de base de datos
- Utilice SYSDATE para mostrar la fecha actual, utilice la tabla DUAL

```
SELECT SYSDATE  
FROM dual;
```

SYSDATE
01-Jul-2017

Trabajar con fechas

Ejemplos:	resultado
<pre>SELECT last_name, hire_date + 60 FROM employees;</pre>	Agrega 60 días a hire_date
<pre>SELECT last_name, (SYSDATE - hire_date)/7 FROM employees;</pre>	Muestra el número de semanas desde que se contrató al empleado
<pre>SELECT employee_id, (end_date - start_date)/365 AS "Tenure in last job" FROM job_history;</pre>	Busca el número de días que mantuvo trabajo un empleado y, a continuación, lo divide entre 365 para mostrarlo en años

Funciones de Fecha

- Las funciones de fecha que se muestran en la tabla funcionan en fechas de Oracle
- Todas las funciones de fecha devuelven un valor del tipo de dato DATE excepto la función MONTHS_BETWEEN, que devuelve un valor de tipo de dato numérico

Función	Descripción
MONTHS_BETWEEN	Número de meses entre dos fechas
ADD_MONTHS	Agregar meses de calendario a fecha
NEXT_DAY	Fecha de la siguiente incidencia del día de la semana especificado
LAST_DAY	Último día del mes
ROUND	Redondear fecha
TRUNC	Truncar fecha

Funciones de Fecha

- MONTHS_BETWEEN: toma 2 argumentos DATE y devuelve el número de meses de calendario entre las 2 fechas
- Si el primer argumento es una fecha anterior a la segunda, el número devuelto es negativo

Ejemplos de Función de Fecha:	Resultado	
SELECT last_name, hire_date FROM employees WHERE MONTHS_BETWEEN (SYSDATE, hire_date)>240;	King	17-Jun-1987
	Kochhar	21-Sep-1989
	De Haan	13-Jan-1993
	...	...

Funciones de Fecha

- ADD_MONTHS: toma 2 argumentos, una fecha y un número. Devuelve un valor de fecha con el argumento numérico agregado al componente mensual de la fecha
- Si el número proporcionado es negativo, la función restará ese número de meses del argumento de fecha

Ejemplos de Función de Fecha:	Resultado
SELECT ADD_MONTHS (SYSDATE, 12) AS "Next Year" FROM dual;	01-Jul-2016

Funciones de Fecha

- NEXT_DAY: toma 2 argumentos, una fecha y un día de la semana y devuelve la fecha de la siguiente incidencia de ese día de la semana después del argumento DATE

Ejemplos de Función de Fecha:	Resultado
<pre>SELECT NEXT_DAY (SYSDATE, 'Saturday') AS "Next Saturday" FROM dual;</pre>	08-Jul-2017

Funciones de Fecha

- LAST_DAY: toma un argumento DATE y devuelve la fecha del último día del mes del argumento DATE

Ejemplos de Función de Fecha:	Resultado
<pre>SELECT LAST_DAY (SYSDATE) AS "End of the Month" FROM dual;</pre>	31-Jul-2015

Funciones de Fecha

- ROUND: devuelve una fecha redondeada a la unidad especificada en el segundo argumento

Ejemplos de Función de Fecha:	Resultado	
SELECT hire_date, ROUND (hire_date, 'Month') FROM employees WHERE department_id=50;	16-Nov-1999	01-Dec-1999
	17-Oct-1995	01-Nov-1995
	29-Jan-1997	01-Feb-1997
	...	...
SELECT hire_date, ROUND (hire_date, 'Year') FROM employees WHERE department_id=50;	16-Nov-1999	01-Jan-2000
	17-Oct-1995	01-Jan-1996
	29-Jan-1997	01-Jan-1997
	...	...

Database Programming with SQL

5-2

Funciones NULL

ORACLE
Academy



Método de Evaluación de las Funciones

- Hasta ahora, ha aplicado funciones de una sola fila en sentencias simples
- Sin embargo, es posible anidar funciones a cualquier profundidad
- Es importante saber cómo se evalúan las funciones anidadas
- "Anidación" hace referencia a una cosa que está incluida en otra cosa (como un huevo dentro de un nido)
- El siguiente ejemplo muestra una función anidada
- El proceso de evaluación empieza desde el nivel más profundo hasta el nivel menos profundo

Método de Evaluación de las Funciones

```
SELECT TO_CHAR(NEXT_DAY(ADD_MONTHS(hire_date, 6), 'FRIDAY'),  
'fmDay, Month ddth, YYYY') AS "Next Evaluation"  
FROM employees  
WHERE employee_id = 100;
```

- Los resultados son:
 - Friday, December 18th, 1987



Método de Evaluación de las Funciones

```
SELECT TO_CHAR(NEXT_DAY(ADD_MONTHS(hire_date, 6), 'FRIDAY'),  
              'fmDay, Month ddth, YYYY') AS "Next Evaluation"  
FROM employees  
WHERE employee_id = 100;
```

- Paso 1: A la fecha de contratación se le van a agregar seis meses
- Paso 2: Se identificará el primer viernes siguiente al día devuelto en el paso 1
- Paso 3: Al formato de fecha por defecto se le aplicará formato para que muestre la fecha devuelta por el paso 2 en un formato similar a: Viernes, 18 de diciembre de 1987, y aparecerá en la salida bajo el nombre de la columna "Next Evaluation"

Funciones Relacionadas con los Valores Nulos

- Al principio del curso, se presentó el término "nulo"
- Nulo es el valor que no está disponible, que está sin asignar, es desconocido o que no es aplicable
- Como resultado, no podemos comprobar si es el mismo que otro valor, porque no sabemos qué valor tiene
- No es igual a nada, ni siquiera a cero
- Pero que no sea realmente nada no significa que no sea importante

Funciones Relacionadas con los Valores Nulos

- Imagine esta pregunta: ¿Es cierto que $X = Y$?
- Para responderla tiene que conocer los valores de X e Y
- Oracle tiene cuatro funciones generales relacionadas con el uso de valores nulos
- Las cuatro funciones son:
 - NVL
 - NVL2
 - NULLIF
 - COALESCE

Función NVL

- La función NVL convierte un valor nulo en un valor conocido de un tipo de dato fijo, ya sea de fecha, carácter o numérico
- Los tipos de dato de la columna de valor nulo y el nuevo valor deben ser los mismos
- La función NVL es:

`NVL (expression 1 value that may contain a null, expression 2 value to substitute for null)`

- NVL (valor o columna que pueden contener un valor nulo, el valor para sustituir un valor nulo)

Función NVL

- En la siguiente consulta se utiliza la función NVL con tipos de dato de carácter:

```
SELECT country_name, NVL(internet_extension, 'None')  
      AS "Internet extn"  
FROM wf_countries  
WHERE location = 'Southern Africa'  
ORDER BY internet_extension DESC;
```

- Los valores nulos se sustituyen por el texto 'None'

COUNTRY_NAME	Internet extn
Juan de Nova Island	None
Europa Island	None
Republic of Zimbabwe	.zw
Republic of Zambia	.zm
Republic of South Africa	.za

Función NVL

- Puede utilizar la función NVL para convertir los valores de columna que contengan valores nulos en un número antes de realizar los cálculos
- Cuando se realiza un cálculo aritmético con un valor nulo, el resultado es nulo
- La función NVL puede convertir el valor null en un número antes de que se realicen los cálculos aritméticos para evitar un resultado nulo

Función NVL

- En el ejemplo, la columna `commission_pct` de la tabla `employees` contiene valores nulos
- La función `NVL` se utiliza para cambiar el valor nulo a cero antes de los cálculos aritméticos

```
SELECT last_name,  
NVL(commission_pct, 0)*250  
  AS "Commission"  
FROM employees  
WHERE department_id IN(80,90);
```

LAST_NAME	Commission
Zlotkey	50
Abel	75
Taylor	50
King	0
Kochhar	0
De Haan	0

Función NVL2

- La función NVL2 evalúa una expresión con tres valores
- Si el primer valor no es nulo, la función NVL2 devuelve la segunda expresión
- Si el primer valor es nulo, se devolverá la tercera expresión
- Los valores de la expresión 1 pueden tener cualquier tipo de dato
- La expresión 2 y la expresión 3 pueden tener cualquier tipo de dato, excepto LONG
- El tipo de dato del valor devuelto siempre es el mismo que el tipo de dato de la expresión 2, a menos que la expresión 2 sean datos de caracteres, en cuyo caso, el tipo devuelto es VARCHAR2

Función NVL2

- La función NVL2 es:

`NVL2 (expression 1 value that may contain a null, expression 2 value to return if expression 1 is not null, expression 3 value to replace if expression 1 is null)`

- Una manera fácil de recordar NVL2 es pensar: "si la expresión 1 tiene un valor, sustituir expresión 2; si la expresión 1 es nula, sustituir expresión 3"

Función NVL2

- La función NVL2 mostrada utiliza tipos de dato numéricos para las expresiones 1, 2 y 3

```
SELECT last_name, salary,  
       NVL2(commission_pct, salary + (salary * commission_pct),  
       salary)  
       AS income  
FROM employees  
WHERE department_id IN(80,90);
```

LAST_NAME	SALARY	INCOME
Zlotkey	10500	12600
Abel	11000	14300
Taylor	8600	10320
King	24000	24000
Kochhar	17000	17000
De Haan	17000	17000

Función NULLIF

- La función NULLIF compara dos expresiones
- Si son iguales, la función devuelve un valor nulo
- Si no son iguales, la función devuelve la primera expresión
- La función NULLIF es:

```
NULLIF(expression 1, expression 2)
```

Función NULLIF

- En este ejemplo, NULLIF compara la longitud de los nombres y apellidos de los empleados
- Si la longitud de ambos elementos es la misma, NULLIF devuelve NULL (como en la fila 2 Curtis Davies); de lo contrario, se devuelve el valor LENGTH de la expresión 1 de first_name

```
SELECT first_name, LENGTH(first_name) AS "Length FN", last_name,  
       LENGTH(last_name) AS "Length LN", NULLIF(LENGTH(first_name),  
       LENGTH(last_name)) AS "Compare Them"  
FROM employees;
```

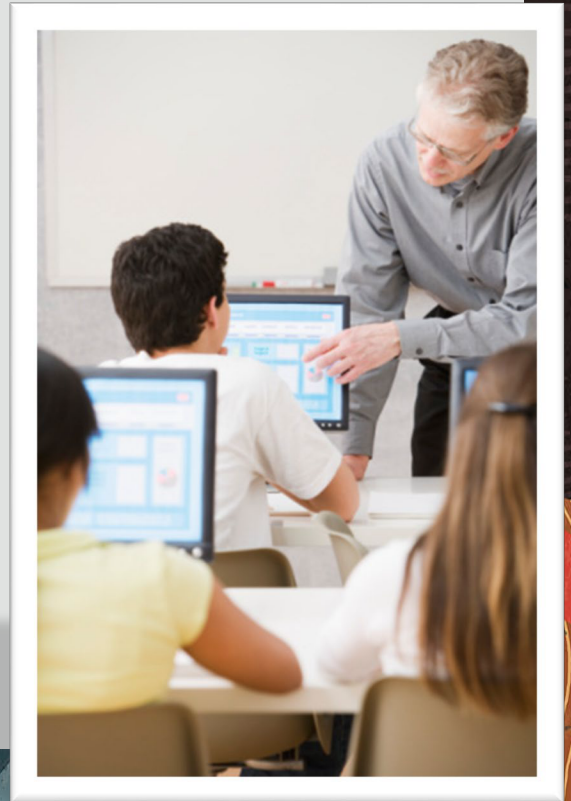
FIRST_NAME	Length FN	LAST_NAME	Length LN	Compare Them
Ellen	5	Abel	4	5
Curtis	6	Davies	6	-
Lex	3	De Haan	7	3

Database Programming with SQL

5-3

Expresiones Condicionales

ORACLE
Academy



Expresiones Condicionales

- Las dos expresiones condicionales son CASE y DECODE
- Ya ha estudiado NULLIF, que es el equivalente lógico a la expresión CASE, ya que CASE compara dos expresiones
- NULLIF compara dos expresiones y, si las dos expresiones son iguales, devuelve null; si no son iguales, devuelve la primera expresión



Expresiones Condicionales

- CASE y DECODE son ejemplos de una de estas diferencias
- CASE es una sentencia compatible con ANSI/ISO 99 SQL 99
- DECODE es una sentencia propiedad de Oracle
- Ambas sentencias devuelven la misma información utilizando sintaxis diferente



Expresión CASE

- La expresión CASE básicamente realiza la función de una sentencia IF-THEN-ELSE
- Los tipos de dato de las expresiones CASE, WHEN y ELSE deben ser iguales
- La sintaxis de una expresión CASE es:

```
CASE expr WHEN comparison_expr1 THEN return_expr1  
          [WHEN comparison_expr2 THEN return_expr2  
            WHEN comparison_exprn THEN return_exprn  
            ELSE else_expr]  
END
```

Sintaxis de CASE

- La consulta comprueba el valor `department_id`
 - Si (IF) es 90, (then) devuelve 'Management'
 - Si (IF) es 80, (then) devuelve 'Sales'
 - Si (IF) es 60, (then) devuelve 'It'
 - En caso contrario (ELSE) devuelve 'Other dept.'

```
SELECT last_name,  
CASE department_id  
  WHEN 90 THEN 'Management'  
  WHEN 80 THEN 'Sales'  
  WHEN 60 THEN 'It'  
  ELSE 'Other dept.'  
END AS "Department"  
FROM employees;
```

LAST_NAME	Department
King	Management
Kochhar	Management
De Haan	Management
Whalen	Other dept.
Higgins	Other dept.
Gietz	Other dept.
Zlotkey	Sales
Abel	Sales
Taylor	Sales
Grant	Other dept.
Mourgos	Other dept.
Rajs	Other dept.
Davies	Other dept.
Matos	Other dept.
Vargas	Other dept.
Hunold	It
Ernst	It
Lorentz	It
Hartstein	Other dept.
Fay	Other dept.

Expresión DECODE

- La función DECODE evalúa una expresión de una forma similar a la lógica IF-THEN-ELSE
- DECODE compara una expresión con cada uno de los valores de búsqueda
- La sintaxis de DECODE es:

```
DECODE (column1|expression, search1, result1  
        [, search2, result2,...,]  
        [, default])
```

- Si se omite el valor por defecto, se devuelve un valor nulo donde un valor de búsqueda no coincida con ninguno de los valores

Expresión DECODE

- Examine el ejemplo:

```
SELECT last_name,  
       DECODE(department_id,  
              90, 'Management',  
              80, 'Sales',  
              60, 'It',  
              'Other dept.')  
AS "Department"  
FROM employees;
```

- Esta consulta devuelve exactamente los mismos resultados que el ejemplo CASE anterior, pero utilizando sintaxis diferente

LAST_NAME	Department
King	Management
Kochhar	Management
De Haan	Management
Whalen	Other dept.
Higgins	Other dept.
Gietz	Other dept.
Zlotkey	Sales
Abel	Sales
Taylor	Sales
Grant	Other dept.
Mourgos	Other dept.
Rajs	Other dept.
Davies	Other dept.
Matos	Other dept.
Vargas	Other dept.
Hunold	It
Ernst	It
Lorentz	It
Hartstein	Other dept.
Fay	Other dept.

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**



DUDAS

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA